要件定義書

越境請求書払いプラットフォーム
Cross-Border Bill Payment Platform（カナダ → 日本）

文書区分	要件定義書（初版・ドラフト）
プロジェクト状況	コンセプト / PoC（概念実証）
作成日	2026年10月15日
版数	0.1

目次

1. はじめに 4
1.1 本書の目的 4
1.2 システム開発の背景 4
1.3 参考資料 4
1.4 プロジェクトの位置付けと前提 4
2. システム俯瞰図 5
登場人物 6
外部システム・関係機関 6
参考：MyBeaconモデルとの対応 6
3. 概念図 7
4. 機能概要 7
5. 機能要件一覧 8
5.1 認証機能 8
5.2 請求書登録・管理機能 8
5.3 支払依頼機能 8
5.4 為替・手数料見積機能 8
5.5 送金連携機能（Wise） 9
5.6 支払状況追跡・取引履歴機能 9
5.7 通知機能 9
5.8 管理ダッシュボード（支払い代行法人向け） 9
5.9 入金消込機能 9
5.10 支払依頼検証機能 9
5.11 Pay-easy処理キュー機能 10
5.12 手動支払確認機能 10
5.13 監査・レポート機能 10
5.14 支払ステータス管理 10
6. 非機能要件一覧 11
6.1 セキュリティ 11
6.2 コンプライアンス 11
6.3 信頼性・整合性 11
6.4 パフォーマンス 11

6.5 レスポンシブ対応 11
6.6 保守性 11
6.7 拡張性 12
6.8 可用性 12
7. 利用環境 12
8. 開発ロードマップ 13
Phase 1 — 概念実証（PoC） 13
Phase 2 — 決済連携 13
Phase 3 — 業務の自動化 13
9. 主要な技術的課題 13
10. 予算・インフラ 14
11. プロジェクトの目標 14
12. 免責事項 14

1. はじめに

1.1 本書の目的

本書は、カナダ在住者が日本の公共料金・税金・保険料などの請求書を一つのアプリケーションから支払えるようにする「越境請求書払いプラットフォーム」（以下「本システム」という）の要件を定義するものです。

本書は最初から確定した情報を記載するものではなく、現時点で判明している範囲で記述し、関係者との認識合わせを経て段階的に精度を高めていくことを前提とします。本書の完成後は、基本設計書・詳細設計書を作成するための基礎資料とします。

また、資料のばらつきを防ぐため、本システムに関連する資料が存在する場合は、本書から全ての情報を辿れるよう本書にリンク先を記載します。

1.2 システム開発の背景

カナダ在住者の中には、日本に電気・水道・ガス、通信・インターネット、国税・地方税、保険料などの支払い義務を持ち続けている人がいます。これらの支払いには日本の銀行口座や国内特有の支払い手段が必要となる場合が多く、海外からの支払いは煩雑です。

一方、カナダのFinTech企業であるMyBeaconは、インドのYES BANKおよびBharat Connect（BBPS）と連携し、カナダからインドの請求書を支払える「India Bill Pay」サービスを提供しています。このモデルは、FinTechアプリが個々の収納機関と直接接続せずとも、大規模な収納機関ネットワークにアクセスできることを示しています。

本システムは、このモデルを日本向けに応用し、Wise（国際送金・為替）、日本の支払い代行法人、Pay-easy（日本マルチペイメントネットワーク）を組み合わせることで、カナダから日本の請求書をまとめて支払える仕組みを実現することを目指します。

1.3 参考資料

No.	資料名	概要
1	Cross-Border Bill Payment Platform README（GitHub）	本システムのコンセプト・アーキテクチャ・ロードマップ
2	MyBeaconと日本の支払いフロー比較（図）	MyBeacon（カナダ→インド）と本システム（カナダ→日本）の比較図
3	Wise Business / Wise Platform 公式ドキュメント	国際送金・API連携可否の確認用（未調査）
4	Pay-easy（日本マルチペイメントネットワーク推進協議会）公式情報	対応収納機関・利用条件の確認用（未調査）

1.4 プロジェクトの位置付けと前提

- 本プロジェクトはコンセプト / PoC（概念実証）段階である。
- 本書に記載するWise・支払い代行法人・Pay-easyとの連携は提案段階の構成であり、商業的な提携・規制当局の承認・本番環境での決済連携が成立していることを意味しない。
- Pay-easyへのAPIによる直接接続は前提としない。
- 初期PoCでは実際の顧客資金は扱わない。

2. システム俯瞰図

本システムは、カナダのユーザーが登録した日本の請求書について、Wiseを通じてCADをJPYに両替・送金し、日本の支払い代行法人がPay-easyを利用して各収納機関へ支払いを行う仕組みです。

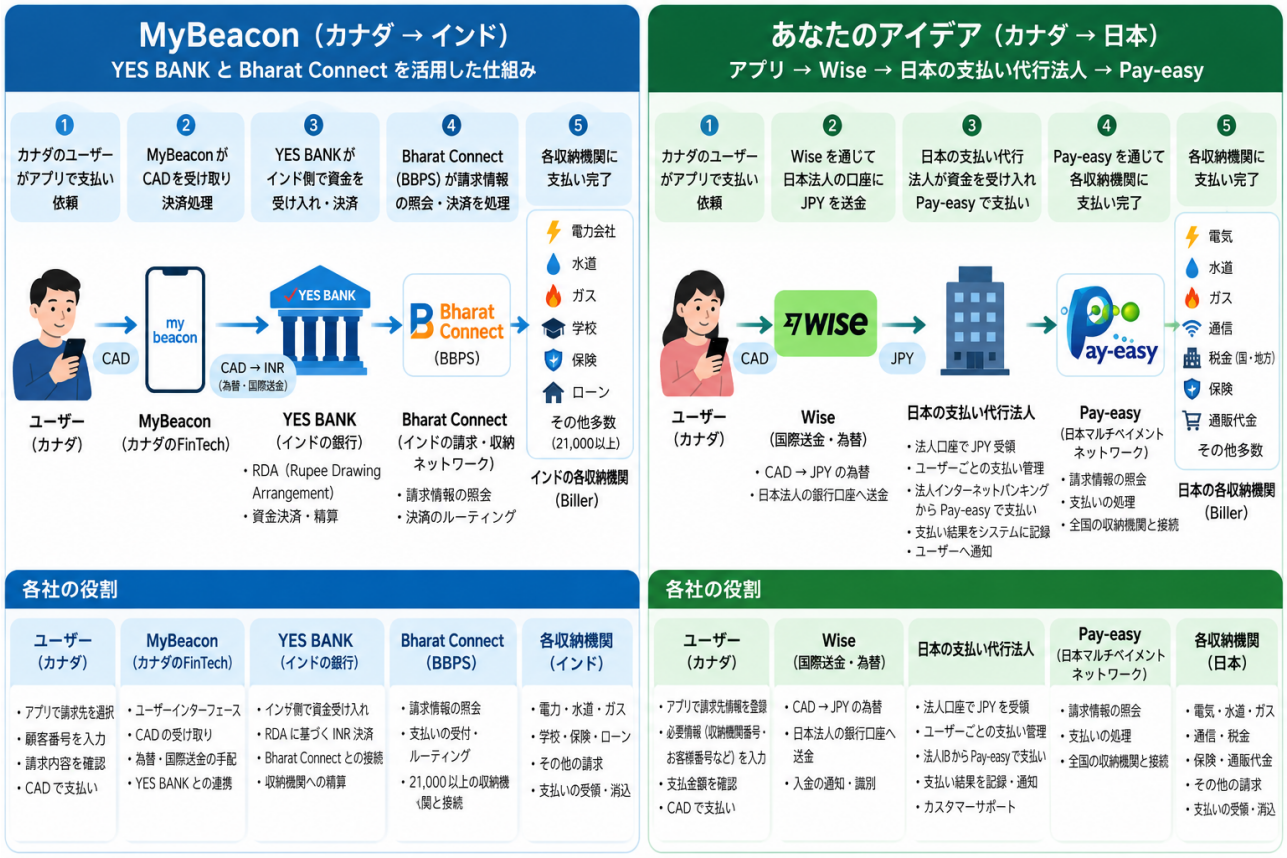


図2-1 MyBeacon（カナダ→インド）と本システム（カナダ→日本）の比較

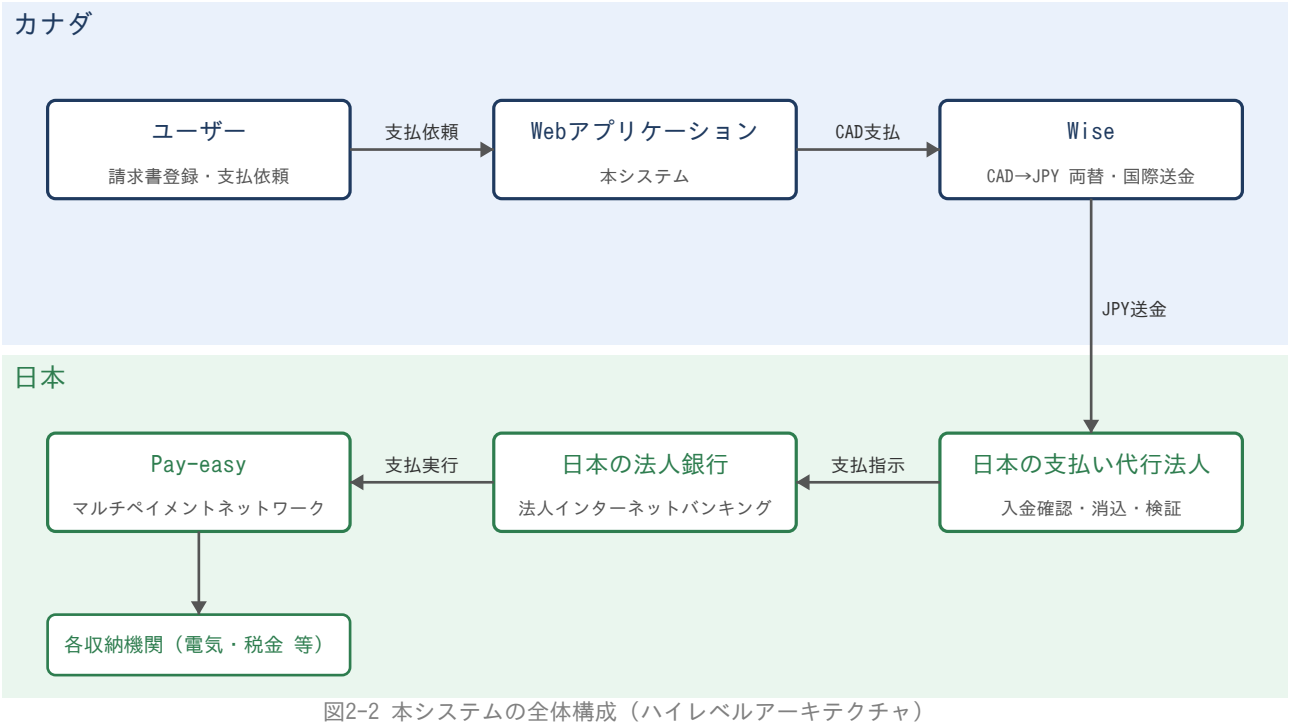


図2-2 本システムの全体構成（ハイレベルアーキテクチャ）

※ Wise連携、支払い代行法人の業務運用、Pay-easyによる支払実行は提案段階の構成要素です。Pay-easyへのAPI直接アクセスは前提としていません。

登場人物

名称	説明
ユーザー（顧客）	カナダ在住で、日本の請求書を支払う必要がある個人。アプリで請求書を登録し、支払依頼を行い、支払状況を確認する。
日本の支払い代行法人	日本に設立する法人。顧客からの送金をJPYで受領し、入金の消込・支払依頼の検証を行い、顧客に代わって国内の請求書を支払う。
代行法人オペレーター	支払い代行法人に所属し、管理画面で入金確認・支払処理・結果登録を行う権限を持つ担当者。
システム管理者	本システムの運営・保守を行う者。オペレーターアカウントや設定を管理する。
各収納機関（Biller）	電力会社・水道局・ガス会社・通信事業者・国/地方自治体・保険会社など、支払いを受領し顧客の債務に充当する機関。

外部システム・関係機関

名称	役割
Wise	CADからJPYへの両替および国際送金を担う。アカウント種別・API連携の可否は要確認。
日本の法人銀行	支払い代行法人の法人口座と、Pay-easy対応の法人インターネットバンキングを提供する。
Pay-easy	参加金融機関・収納機関を通じて、対応する税金・公共料金等の支払いを処理する日本の決済インフラ。
通知サービス（メール等）	支払状況の変化をユーザーに通知する。具体的なサービスは未定。

参考：MyBeaconモデルとの対応

MyBeacon（カナダ→インド）	本システム（カナダ→日本）	役割
ユーザー（カナダ）	ユーザー（カナダ）	アプリで支払依頼・CADで支払い
MyBeacon	Webアプリケーション	顧客向けインターフェース、支払いの調整
YES BANK（RDA）	Wise ＋ 日本の支払い代行法人	為替・国際送金、現地での資金受領・精算
Bharat Connect（BBPS）	法人銀行 ＋ Pay-easy	請求情報の照会、収納機関への支払いルーティング
インドの各収納機関	日本の各収納機関	支払いの受領・消込

3. 概念図

本システムで扱う主要な概念（エンティティ）とその関係を示します。

概念	説明	主な属性（案）
顧客	本システムに登録したカナダ在住のユーザー	氏名、メールアドレス、本人確認（KYC）状態
請求書（登録請求）	顧客が登録した日本の請求書。1顧客が複数登録できる。	収納機関、お客様番号/契約番号、支払参照番号、金額、支払期限、Pay-easy識別番号（収納機関番号・お客様番号・確認番号）
支払依頼	登録請求に対して顧客が行う支払いの依頼。1請求書に対し複数回発生しうる。	依頼番号、対象請求書、JPY金額、見積CAD金額、手数料、為替レート、ステータス
送金（入金）	Wise経由で代行法人の法人口座に着金した資金	着金日時、金額（JPY）、送金参照情報、消込状態
支払実行	オペレーターがPay-easyで実施した国内支払い	実行日時、実行者、結果、受付番号等の確認情報
監査ログ	全ての状態変更・操作の記録	操作者、操作内容、変更前後の値、日時

関係：顧客 1 ― ＊ 請求書 1 ― ＊ 支払依頼 1 ― 0..1 送金（消込） / 支払依頼 1 ― 0..＊ 支払実行（再試行を含む）。

※ 「送金を受領した」ことは「日本の請求書が支払われた」ことを意味しない。両者は別の概念・別のステータスとして管理する。

4. 機能概要

本システムで実装する機能の概要を記載します。

区分	機能
顧客向け機能	認証機能 / 請求書登録・管理機能 / 支払依頼機能 / 為替・手数料見積機能 / 送金連携機能 / 支払状況追跡機能 / 取引履歴機能 / 通知機能
支払い代行法人向け機能	管理ダッシュボード / 顧客・請求書管理機能 / 入金消込機能 / 支払依頼検証機能 / Pay-easy処理キュー機能 / 手動支払確認機能 / 監査・レポート機能
共通機能	支払ステータス管理 / 二重支払防止 / 監査ログ

5. 機能要件一覧

本システムにおいて実装する機能の要件を記載します。

5.1 認証機能

- 顧客はメールアドレスとパスワードで会員登録ができる。
- 会員登録時にメールアドレス確認用のメールが送信される。
- 顧客としてログイン・ログアウトができる。
- パスワードのリセットができる。
- 代行法人オペレーター・システム管理者は、顧客とは別の管理画面からログインできる。
- オペレーターには権限（閲覧のみ／入金消込／支払実行／管理者）を設定できる。
- 本番運用時は本人確認（KYC）が完了した顧客のみが支払依頼を行える。（PoCではKYCは模擬とする）

5.2 請求書登録・管理機能

- 顧客は日本の請求書を登録、一覧表示、編集、削除できる。
- 請求書は複数登録できる。
- 請求書の種類に応じて、次の情報を入力できる。
  - 収納機関（サービス提供者）
  - お客様番号／契約番号
  - 支払参照番号
  - 支払金額（JPY）
  - 支払期限
  - Pay-easy用の識別番号（収納機関番号・お客様番号・確認番号）※該当する場合のみ
- 請求書の種別（電気、水道・ガス、通信・インターネット、国税・地方税、保険料、その他）を選択できる。
- 必須項目の未入力・形式不正（桁数、数字のみ等）は登録時にエラーとする。
- 支払期限が近い請求書は一覧で強調表示する。
- 支払依頼が処理中の請求書は削除できない。

5.3 支払依頼機能

- 顧客は登録済みの請求書を選択し、支払依頼を作成できる。
- 支払依頼の作成前に、5.4の見積結果（CAD金額・手数料・為替レート）を確認画面で表示する。
- 顧客が確認画面で同意すると支払依頼が確定し、ステータスは CREATED → PENDING_TRANSFER となる。
- 支払依頼ごとに一意の依頼番号（送金参照番号）を発行し、送金時の識別に使用する。
- 同一請求書に対して処理中の支払依頼が存在する場合は、新たな依頼を作成できない（二重支払防止）。
- 入金前（PENDING_TRANSFER）であれば、顧客は支払依頼をキャンセルできる（CANCELLED）。

5.4 為替・手数料見積機能

- 支払金額（JPY）に対する概算支払額（CAD）を表示する。
- 表示内容は、為替レート、国際送金手数料、本サービスの手数料、合計CAD金額とする。
- 見積額はあくまで概算であり、実際のレートと異なる場合がある旨を表示する。

- 為替レートの取得元・有効期限・手数料体系は未定（Phase 2で決定）。PoCでは固定または模擬レートを使用する。

5.5 送金連携機能（Wise）

- 顧客はWiseを利用してCADを送金し、JPYとして代行法人の法人口座へ着金させる。
- 送金画面には、送金先口座情報と依頼番号（送金参照番号）を表示する。
- PoCでは送金を模擬（シミュレーション）とし、実際の資金移動は行わない。
- Phase 2で、Wise Business / Wise APIの利用可否、および顧客支払い→日本法人口座着金というモデルへの適合性を評価する。

5.6 支払状況追跡・取引履歴機能

- 顧客は支払依頼ごとのステータス（5.14参照）を確認できる。
- 支払完了後は、支払日時・受付番号など確認可能な情報を表示する。
- 取引履歴を一覧表示でき、期間・請求書・ステータスで絞り込める。
- 取引履歴をCSVでダウンロードできる。（優先度低）

5.7 通知機能

- 次のタイミングで顧客に通知（メール）を送信する。
  - 支払依頼の作成時
  - 入金確認時（FUNDS_RECEIVED）
  - 支払完了時（COMPLETED）
  - 支払失敗時（FAILED）・キャンセル時（CANCELLED）
  - 支払期限が近い未払い請求書がある場合（リマインド）
- 通知手段・文面は未定。PoCではメール通知のみを想定する。

5.8 管理ダッシュボード（支払い代行法人向け）

- ステータス別の支払依頼件数（入金待ち、入金確認済み、支払可能、処理中、失敗 等）を表示する。
- 支払期限が近い支払依頼、長期間入金がない依頼などの要対応案件を表示する。
- 顧客・請求書を検索、一覧、詳細表示できる。

5.9 入金消込機能

- オペレーターは法人口座への着金情報を登録できる。（PoCでは手動入力または模擬データ）
- 着金情報（金額・送金参照番号・日時）と支払依頼を照合し、紐付け（消込）ができる。
- 送金参照番号と金額が一致する場合は消込候補として自動で提示する。
- 金額過不足・参照番号不明などの不一致は例外として一覧表示し、手動で処理できる。
- 消込が完了すると、支払依頼のステータスを FUNDS_RECEIVED に更新する。

5.10 支払依頼検証機能

- オペレーターは支払依頼の内容（収納機関、お客様番号、金額、期限）を確認できる。
- 資金が支払額に対して十分であることを確認する。
- 検証が完了すると READY_FOR_PAYMENT に更新する。
- 不備がある場合は差戻し理由を登録し、顧客に通知できる。

5.11 Pay-easy処理キュー機能

- READY_FOR_PAYMENT の支払依頼を、支払期限の近い順に処理キューとして表示する。
- オペレーターはキューから案件を選択し、処理中（PROCESSING）に変更する。
- 1件の支払依頼を同時に複数のオペレーターが処理できないよう排他制御を行う。
- Pay-easyでの支払いに必要な情報（収納機関番号・お客様番号・確認番号・金額）をコピーしやすい形で表示する。

5.12 手動支払確認機能

- 初期PoCでは、権限を持つオペレーターが法人インターネットバンキングのPay-easy機能を用いて手動で支払いを行う。
- オペレーターは支払結果（成功／失敗）、実行日時、受付番号等を本システムに登録する。
- 成功時は COMPLETED、失敗時は FAILED に更新し、失敗理由を記録する。
- FAILEDとなった支払依頼は、原因解消後に再処理または返金対応を選択できる。（返金フローの詳細は未定）
- PoCではPay-easy支払いの確認自体を模擬とする。

5.13 監査・レポート機能

- 全ての支払依頼のステータス変更、消込、支払実行、設定変更を監査ログとして記録する。
- 監査ログには操作者、操作内容、変更前後の値、日時を含める。
- 監査ログは削除・改ざんできないようにする。
- 期間別の取扱件数・金額、失敗件数などのレポートを出力できる。

5.14 支払ステータス管理

支払依頼は次のステータスで管理します。

ステータス	説明	遷移元
CREATED	支払依頼が作成された	ー
PENDING_TRANSFER	顧客からの送金待ち	CREATED
FUNDS_RECEIVED	入金が確認され、消込が完了した	PENDING_TRANSFER
READY_FOR_PAYMENT	支払依頼の検証が完了した	FUNDS_RECEIVED
PROCESSING	国内での請求書支払いを処理中	READY_FOR_PAYMENT
COMPLETED	支払いの成功が確認された	PROCESSING
FAILED	支払処理が失敗した	PROCESSING
CANCELLED	支払依頼がキャンセルされた	CREATED / PENDING_TRANSFER

- 定義されていないステータス遷移は行えないようにする。
- 送金の受領（FUNDS_RECEIVED）は、日本の請求書が支払われたこと（COMPLETED）を意味しない。
- 国際送金の完了と国内支払いの完了は、明確に区別して管理・表示する。

6. 非機能要件一覧

6.1 セキュリティ

- パスワードは8文字以上の英数字で入力させ、ハッシュ化して保存する。
- 通信は全てHTTPS（TLS）で暗号化する。
- API呼び出しには安全な認証・認可を適用する。
- 管理画面は権限に応じて操作を制限する（最小権限の原則）。管理者には多要素認証を推奨する。
- 顧客の個人情報・請求情報は適切に保護し、保存時の暗号化を行う。
- セッションの有効期限を設定する（顧客・管理者で別設定、値は未定）。
- 全ての取引操作について監査ログを記録し、追跡可能性を確保する。

6.2 コンプライアンス

本システムは越境送金と第三者の請求書支払いを伴うため、規制対応が不可欠です。本番運用前に以下を確認・対応する必要があります。

- 顧客の本人確認（KYC）
- マネーロンダリング対策（AML）
- カナダ：FINTRACへの対応およびマネーサービス事業者（MSB）としての要件
- 日本：資金決済に関する法律（資金決済法）上の要件
- 越境での収納代行・支払代行に関する規制
- 個人情報保護

※ 日本法人の設立や法人口座の利用は、第三者の資金を取り扱うことを自動的に認めるものではありません。本番展開には、適用される規制要件の確認と必要な商業契約の締結が必要です。

6.3 信頼性・整合性

- 同一の支払依頼が複数回実行されないこと（二重支払防止）。冪等性キーと排他制御により担保する。
- 全ての着金は正しい顧客・支払依頼に確実に紐付けられること。
- 不一致・失敗などの例外は必ず検知し、処理されるまで一覧に残すこと。
- リアルタイム性よりも正確性を優先する。

6.4 パフォーマンス

- 画面遷移は最長で2秒以内に完了する。
- 想定ユーザー数・取引件数は未定。PoC段階では小規模（～数百件/月）を想定する。

6.5 レスポンシブ対応

- 顧客向け画面はPC・タブレット・スマートフォンで表示できる。
- 管理画面は主にPCでの表示を想定する。

6.6 保守性

- 設計書を適切に管理・更新し、長期的な運用を可能にする。
- 外部連携（Wise、銀行）部分はインターフェースで分離し、模擬実装と本番実装を差し替え可能にする。

6.7 拡張性

- 将来的な銀行連携による支払実行の自動化、消込の自動化、支払予約に対応できる構成とする。
- 対応する請求書カテゴリを追加できるようにする。

6.8 可用性

- 顧客向け画面は24時間365日の稼働を目標とする。（支払処理自体は代行法人の営業時間内に行う）
- 障害時にもデータ（特に取引・監査ログ）が失われないようにバックアップを取得する。

7. 利用環境

○ = 動作確認をする × = 動作確認をしない

	Windows	Mac	Android	iOS
Google Chrome	○	○	○	○
Microsoft Edge	○	×	×	×
Safari	×	○	×	○

8. 開発ロードマップ

Phase 1 — 概念実証（PoC）

目的：実際の顧客資金を扱わずに、アプリケーションのワークフローを検証する。

- 顧客認証の実装
- 請求書登録機能の開発
- 支払依頼管理の作成
- CAD→JPY送金の模擬
- 管理用支払ダッシュボードの実装
- Pay-easy手動支払確認の模擬
- 支払履歴・監査ログの保存

Phase 2 — 決済連携

目的：対応可能な決済連携を調査・実装する。

- Wise Business・API利用可否の評価
- 入金消込の設計
- 支払通知の導入
- 請求書検証の改善
- 法人インターネットバンキング運用の評価
- 必要な法務・コンプライアンス評価の完了

Phase 3 — 業務の自動化

目的：手動による支払処理を削減する。

- 認可された銀行連携手段の調査
- 対応可能な消込処理の自動化
- 支払予約の導入
- 取引モニタリングの改善
- 対応請求書カテゴリの拡大

※ 支払実行の自動化は、参加金融機関の機能および契約上の許可に依存します。

9. 主要な技術的課題

課題	内容
国際送金連携	想定するWise連携が、顧客の支払いと日本法人口座での精算というモデルに対応しているかの確認。
国内支払いの実行	Pay-easyは参加金融機関を通じた支払いに対応するが、法人インターネットバンキングが必ずしもプログラムから操作可能なAPIを提供するとは限らない。
入金消込	各着金を正しい顧客・支払依頼に確実に照合する必要がある。
二重支払防止	同一の支払依頼が複数回実行されることを防ぐ必要がある。
取引の整合性	国際送金の完了と国内支払いの完了を区別する必要がある。

課題	内容
規制対応	実際の顧客資金を扱う前に、カナダ・日本双方の金融規制のもとで事業モデルを評価する必要がある。

10. 予算・インフラ

- 予算：未定（PoC段階では最小構成とする）。
- インフラ：未定。クラウド（AWS等）の利用を想定し、開発環境・本番環境を分離する。
- 決済手数料（Wise送金手数料、Pay-easy利用料、銀行手数料）は Phase 2 で調査・試算する。

11. プロジェクトの目標

長期的な目標は、カナダ在住者が日本における支払い義務を簡単に管理できる、安全でスケーラブルな越境請求書払いプラットフォームを構築することです。

初期段階では、PoCを通じて顧客体験、取引のライフサイクル、支払い代行法人の業務運用を検証することに注力します。今後の開発は、適切な銀行連携、決済サービスとの提携、規制当局の承認が得られるかどうかに依存します。

12. 免責事項

- 本プロジェクトは、独立したFinTechコンセプトおよびソフトウェア開発の取り組みである。
- MyBeacon、Wise、Pay-easy、YES BANK、Bharat Connect、NTT DATAとは提携関係になく、承認・公式な協力を受けていない。
- 本書に記載する外部連携および取引関係は、実装済みかつ認可済みと明示されない限り、全て構想段階のものである。
- 初期PoCでは実際の顧客資金は一切処理しない。